Grokipedia v0.2

Вход

Проверено от Grok преди 4 месеца

Стандартен осветител

Стандартният осветител е математически модел , представящ спектралното разпределение на мощността на теоретичен светлинен източник, дефиниран от Международната комисия по осветление (CIE) за стандартизиране на колориметричните изчисления за цветовете на обектите при определени условия на осветеност.[1][2] Тези осветителни тела не са физически източници на светлина , а по-скоро публикувани набори от данни за относителна спектрална мощност във видимите дължини на вълната, което позволява последователно изчисляване на тристимулни стойности (X, Y, Z) за отразена или пропусната светлина в цветознанието .[3]

Стандартните осветителни тела на CIE, формализирани в документи като ISO/CIE 11664-2:2022, служат като ориентири в индустрии, включително обработка на изображения, дисплеи, текстил и автомобилостроене, където помагат за идентифициране на метамеризъм – ситуации, при които цветовете изглеждат еднакви под една светлина, но се различават под друга – и осигуряват възпроизводими оценки на цветовете.[1][3][4] Ключовите серии включват **Illuminant A , симулираща** осветление от волфрамова лампа с нажежаема жичкапри корелирана цветна температура от 2856 K, често използвана за оценки на топли вътрешни условия; **серията D** , апроксимираща дневна светлина с варианти като D65 (6504 K), представляващи средна дневна светлина по обяд, включително ултравиолетови компоненти; **серията F** , моделираща флуоресцентни лампи с подтипове като F2 за студено бяло или F11 за теснолентова студено бяла флуоресценция ; и **серията LED** , въведена през 2018 г. за бели LED източници.[2][3] По-ранни осветителни тела като B и C са остарели в полза на по-точната серия D, за да отразяват по-добре реалните вариации на дневната светлина, повлияни от времето, местоположението и сезона.[2] На практика, реалните източници на светлина се доближават до тези стандарти за експериментални измервания, което насърчава глобалната съгласуваност във възпроизвеждането на цветовете и контрола на качеството.[2][1]

ови на стандартните осветителни тела

Стандартните осветителни тела са теоретични източници на светлина, дефинирани от Международната комисия по осветление (CIE) чрез техните относителни спектрални разпределения на мощността (SPD), които представляват идеализирани модели на често срещани условия на осветление, като дневна светлина, лампи с нажежаема жичка и флуоресцентни източници, а не спектри от физически лампи. Тези хипотетични SPD служат като стандартизирани референтни стойности в колориметрията за симулиране на осветлението с цел последователна оценка на външния вид на цветовете в различни среди.[5][1]

Основната цел на стандартните осветителни тела е да улеснят точните и възпроизводими измервания на цветовете, като позволят изчисляването на тристимулни стойности, координати на цветността и цветови разлики при определени условия, като по този начин се решават проблеми като метамеризъм, при който цветовете на обектите, съвпадащи под един осветител, могат да се различават под друг. Тази стандартизация осигурява надеждно съвпадение на цветовете и контрол на качеството в индустрии, включително текстил, печат и електронни дисплеи, където последователното възприятие е от съществено значение за разработването и оценката на продуктите.[6][7]

Дефинирани в стандартите на CIE, като например CIE 15:2018 за колориметрия , тези осветителни тела определят относителни SPD (диференциална цветова точност) в целия видим спектър от 380 nm до 780 nm, обикновено представени в таблици на интервали от 1 nm или 5 nm и нормализирани до стойност 100 при 560 nm, за да се позволят сравнения, независими от интензитета. Без такива препратки, вариациите в реалното осветление биха причинили значителни несъответствия в оценката на цветовете, подкопавайки научните и промишлените приложения.[6][8]

Историческо развитие

Разработването на стандартни осветителни тела започва през 1931 г. със създаването на цветовото пространство CIE 1931 RGB от Международната комисия по осветление (CIE), която въвежда първоначалния набор от референтни източници на светлина за стандартизиране на измерването на цветовете. Сред тях, осветително тяло A е дефинирано като представящо спектъра на нажежаема волфрамова лампа, работеща с цветна температура от 2856 K, докато осветително тяло E служи като теоретичен радиатор с еднаква енергия и еднаква мощност по всички дължини на вълните във видимия

изчисления, позволявайки получаването на постоянни тристимулни стойности, независимо от променящите се реални условия на осветление.[9][10]

In the 1960s, the CIE expanded the illuminant set to better approximate natural daylight, addressing limitations in the original approximations. Illuminants B and C, initially proposed in 1931 for direct sunlight and average daylight respectively, were refined and supplemented in 1964 alongside the adoption of the 10° standard observer. This led to the formalization of the D series in 1967, a family of daylight illuminants derived from extensive spectral measurements of natural light phases, with significant contributions from color scientist Deane B. Judd, who developed computational methods for generating correlated color temperatures from 4000 K to 25000 K. Judd's work, through CIE Technical Committee efforts, ensured the D series incorporated realistic ultraviolet extensions for improved accuracy in color reproduction.[11][12][13]

The 1970s and 1980s saw further diversification to account for emerging artificial lighting technologies. In 1974, the CIE introduced the FL series (initially designated as F series) to model fluorescent lamps, encompassing 12 variants that simulate common phosphor types such as cool white and broad-band daylight fluorescent. Concurrently, refinements to the D series occurred, with Illuminants D50 and D65 updated in the 1980s to enhance simulations of printing and display daylight conditions, based on additional empirical data from global measurements. These updates were driven by CIE Technical Committees focusing on practical applications in industries like textiles and photography.[14][15]

From the 1990s onward, the CIE addressed advanced lamp technologies through new series. The HP series for high-pressure discharge lamps, including sodium and metal halide types, was introduced in 2004 via CIE Publication 15:2004, providing spectral distributions for industrial and outdoor lighting. The LED series followed in 2018, standardizing spectra for white LEDs across correlated color temperatures to support the rise of solid-state lighting.[6] Similarly, the ID series for indoor daylight illuminants was formalized in 2018, incorporating measurements from CIE Publication 184:2009. These developments were informed by Deane Judd's earlier foundational principles and ongoing CIE Technical Committee collaborations.[6]

In recent years, updates have focused on expanding the framework for modern sources. CIE S 025/E:2015 established test methods for LED and fluorescent illuminants, including colorimetric parameters like chromaticity and color rendering. In 2022, ISO/CIE 11664-2:2022 provided an

emerging technologies and smart lighting systems, responding to demands for metrological traceability in applications such as adaptive displays and health-impacting illumination.[16]

CIE Standard Illuminants

Illuminant A

Illuminant A is a CIE standard illuminant designed to represent the light from a tungsten-filament incandescent lamp operating at a correlated color temperature (CCT) of exactly 2856 K, serving as an approximation of a blackbody radiator under typical domestic lighting conditions.[17] It was established to provide a consistent reference for colorimetric measurements involving warm, reddish illumination sources, ensuring reproducibility in color evaluation across various applications.[17]

The spectral power distribution (SPD) of Illuminant A features a relatively planar curve in the visible region that peaks in the infrared, reflecting the thermal emission characteristics of a heated filament. This SPD is derived from Planck's law for a blackbody at 2856 K and is tabulated in detail within CIE Publication 15, with relative power values normalized such that the value at 560 nm is 100.[17] For example, representative relative SPD values include approximately 1.4 at 400 nm, rising to 92.8 at 500 nm and 100 at 560 nm, before increasing further into the near-infrared.[17] This distribution emphasizes longer wavelengths, contributing to the illuminant's warm tone.

Illuminant A was defined as part of the original 1931 CIE colorimetry system to standardize evaluations under incandescent lighting, with its SPD directly specified to maintain consistency despite updates to physical constants in Planck's law.[17] It is particularly utilized in simulations of warm light environments, such as indoor photography or material assessment under filament lamps.[17]

Parameter	Value (CIE 1931)
Chromaticity coordinate x	0.4476
Chromaticity coordinate y	0.4074

These chromaticity coordinates position Illuminant A in the reddish-orange region of the CIE 1931 chromaticity diagram.[17]

Спектралното разпределение на мощността (SPD) на илюминанта E е равномерно, с постоянна относителна стойност на мощността – обикновено нормализирана до 100 – във видимия диапазон от приблизително 380 nm до 780 nm.[9] Въведена в колориметричната система на CIE от 1931 г. , тя служи като референтна бяла точка в цветовото пространство CIE XYZ, където нейните хроматични координати са точно x = 1/3 и y = 1/3 (или 0,3333). Това позициониране гарантира, че бялото с еднаква енергия изглежда ахроматично в центъра на хроматичната диаграма.[2]

Въпреки че е основополагащ за теоретични изчисления, като например трансформации между цветови пространства, Illuminant E рядко се използва изолирано за практически измервания поради идеализирания си характер.[2] Никой физически източник на светлина не може да възпроизведе идеално плоския му SPD, което ограничава използването му до концептуални модели и референтни изчисления, където се изисква осветление без отклонения.[9] То въплъщава абстрактно „неутрално“ осветление, което е в основата на голяма част от съвременната наука за цветовете, без да симулира някакво специфично условие на околната среда.[27]

Флуоресцентни осветителни тела (серия FL)

Флуоресцентните осветителни тела (серия FL), известни още като серия F в по-късни обозначения, се състоят от дванадесет стандартни спектрални разпределения на мощността (SPD), предназначени да представят различни видове флуоресцентни лампи, често използвани в закрити помещения. Представени във второто издание на CIE Publication 15 през 1986 г. , тези осветителни тела моделират студени и топли бели флуоресцентни източници, обхващащи корелирани цветни температури (CCT) от приблизително 3000 K до 7500 K. Те са разработени, за да се справят с нарастващото разпространение на флуоресцентно осветление при оценката на цветовете, осигурявайки стандартизирана основа за колориметрични изчисления отвъд традиционните симулатори на лампи с нажежаема жичка и дневна светлина.[17]

SPD-тата от серията FL се характеризират с дискретни емисионни пикове от живачни пари с ниско налягане при приблизително 435 nm (синьо), 546 nm (зелено) и 612 nm (червено), насложени с по-широки емисионни ленти от фосфорни покрития, които преобразуват ултравиолетовото лъчение във видима светлина . Тези пикови спектри, за разлика от по-плавните разпределения на дневната светлина или нажежаемите източници, водят до по-

което позволява точна оценка на външния вид и цветопредаването в сценарии, различни от дневна светлина.[21]

Подтиповете са категоризирани по тип лампа и характеристики на производителност. HP1 е стандартна натриева лампа за високо налягане с корелирана цветна температура (CCT) от приблизително 1960 K , показваща доминиращи жълто-оранжеви емисии. HP2 представлява натриева лампа за високо налягане с подобрени цветове при около 2510 K , характеризираща се с подобрено цветопредаване чрез модификации на натриевия спектър . HP3, HP4 и HP5 съответстват на варианти на метал- халогенни лампи за високо налягане , с CCT в диапазона от 3140 K до 4040 K ; например, HP5 осигурява по-висок CCT спектър , подходящ за приложения, изискващи по-бяла светлина.[21] Тези разлики позволяват целенасочени симулации на сценарии на осветление, при които метал-халогенните лампи предлагат по-широко спектрално покритие в сравнение с натриевите видове.

SPD-тата за серията HP се характеризират с комбинация от широко континуално лъчение и ясно изразени линейни емисии, особено в натриевите варианти, където се появяват остри пикове около 589 nm, което води до доминиращо жълт вид. Подтиповете метал-халогениди (HP3–HP5) показват по-балансирано разпределение с подобрен син и зелен принос, което води до по-добри индекси на цветопредаване (обикновено от 8 до 87 в цялата серия). Всички SPD-та са представени в таблица на интервали от 5 nm от 380 nm до 780 nm и нормализирани до относителна степен от 100 при 560 nm, за да се улеснят сравнителните изчисления на цветовете. Тези спектри са разработени от емпирични измервания на търговски достъпни лампи към момента на публикуване , което гарантира представителност без идеализирани предположения.[21]

На практика, серията HP се справя с предизвикателства като метамеризъм в градското осветление, където цветовете на обектите могат да се променят под въздействието на натриеви или метал-халогенни източници в сравнение с дневната светлина. Те се използват в симулации за оценка на точността на цветовете на открито, например в пътни и индустриални условия, като поддържат стандарти за проектиране на осветление и колориметрични тестове. Този фокус върху реалните спектри на разряд под високо налягане отличава HP осветителните тела от другите серии, предоставяйки инструмент за прогнозиране на визуални ефекти в среди, доминирани от тези енергийно ефективни лампи.[21]

LED осветителни тела

Серията LED осветителни тела представлява стандартизирани спектрални разпределения на мощността (SPD) за съвременни бели светодиоди (LED), особено тези, използвани в приложения за общо осветление и колориметрия . Представена в четвъртото издание на CIE Publication 15:2018 *Colorimetry* , тази серия включва над десет подтипа за моделиране на разнообразните спектрални характеристики на фосфорно преобразувани и многочипови LED източници, отразявайки бързото приемане на светодиодите като ефективни алтернативи на традиционните осветителни технологии.[6] Тези осветителни тела са получени от обширни измервания на търговски LED продукти, събрани в базата данни CIE S 025, което позволява точно представяне на реалните LED спектри за колориметрични изчисления.[29]

SPD-тата на синьо-помпаните LED осветителни тела обикновено се характеризират с тесен пик на синя емисия при приблизително 450 nm от LED чипа, комбиниран с широка жълта фосфорна лента, центрирана около 550–580 nm, което води до характерен „син пик“, който допринася за висока светлинна ефективност , но може да представлява потенциална опасност от синя светлина при продължително излагане. Например, осветителният уред LEDB1, представляващ топлобял (широко корелирана цветна температура , CCT) фосфорно преобразуван син светодиод, показва относително гладък общ SPD, подходящ за симулации на жилищно осветление . За разлика от тях, виолетово-помпаните варианти като LEDV2 произвеждат по-равномерни спектри във видимия диапазон поради възбуждане при ~400 nm и множество фосфори, покриващи червени , зелени и сини области, намалявайки изпъкналостта на синия пик и подобрявайки цветопредаването в някои приложения.[30]

Подтиповете в серията са категоризирани по дължина на вълната на помпата и конфигурация: серията LEDB (B за син светодиод) включва LEDB1 до LEDB5 (и разширения до LEDB8 в по-късни модели), обхващащи CCT от 2700 K до 6500 K за стандартни бели светодиоди, преобразувани с фосфор; серията LEDV (V за виолетово) обхваща LEDV1 до LEDV5 с CCT около 3000–6500 K за виолетово възбудени многофосфорни конструкции. Допълнителни типове включват PC-amber (фосфорно преобразувани кехлибарени светодиоди за специализирани приложения с ниска CCT) и RGB (многочипови комбинации червено-зелено-синьо, като LED-RGB1 при ~2950 K). Следната таблица обобщава представителните подтипове с техните приблизителни CCT и конфигурации:

Подтип	ССТ (K)	Конфигурация
LEDB1	2733	Фосфорно-конвертирано синьо
LEDB3	4103	Фосфорно-конвертирано синьо
LEDB5	6532	Фосфорно-конвертирано синьо
LEDBH1	2725	Фосфорно-преобразуван син + червен светодиод
LED-RGB1	2954	RGB многочипов
LEDV1	3188	Виолетово възбуден фосфор
LEDV2	4080	Виолетово възбуден фосфор

Тези модели подчертават високата енергийна ефективност на светодиодите (често надвишаваща 100 lm/W), като същевременно отчитат спектралните вариации, обусловени от пазарните изисквания за регулируемо осветление.[31][32]

През 2020-те години CIE разшири подкрепата си за настройваеми и интелигентни LED системи чрез допълнения като референтния спектър на CIE L41 (въведен в CIE TR 251:2023), който предоставя стандартизирана LED алтернатива за калибриране на фотометри и допълва основната серия осветителни тела за динамични сценарии на осветление.[33] Това отразява продължаващите усилия за справяне с разпространението на интелигентни светодиоди в потребителските и промишлените приложения, като се гарантира, че колориметричните стандарти се развиват заедно с напредъка на твърдотелните осветителни тела .

Вътрешни осветителни тела с дневна светлина (серия ID)

Серията ID от стандартни осветителни тела представлява спектрални разпределения на мощността (SPD) за естествена дневна светлина в помещения, симулирайки ефекта на дневната светлина, преминаваща през стъклото на прозореца. Тези осветителни тела бяха въведени в публикация на CIE 184:2009, за да осигурят референтни спектри за колориметрия в закрити среди, където UV лъчите се филтрират, и по-късно бяха включени в публикация на CIE 15:2018.[34] Серията се състои от два подтипа, ID50 и ID65, получени чрез прилагане на функция за пропускливост на стъкло на прозорец към съответните осветителни тела от серия D D50 и D65, премахвайки ултравиолетовото съдържание под приблизително 350 nm, като същевременно запазва характеристиките на видимия спектър.[34]

ID50 приблизително съответства на номиналната корелирана цветна температура (CCT) на закрито от 5000 K , подходяща за по-топли дневни условия на закрито, като например филтрирана сутрешна или хоризонтална светлина. ID65 представлява средна обедна дневна светлина на закрито с номинална CCT от 6500 K , често използвана за обща оценка на цветовете в офиси или студия без UV влияние върху флуоресцентни материали. Тези осветителни тела позволяват точни колориметрични изчисления за сценарии, при които пряката слънчева светлина се разсейва през стъкло , намалявайки метамеричните ефекти от UV-възбудените изсветлители.[34]

SPD за серията ID са представени в табличен вид на интервали от 1 nm от 300 nm до 830 nm, нормализирани до 100 при 560 nm, с относителна мощност близо до нула под 350 nm поради абсорбцията от стъкло . Те са разработени от емпирични измервания на пропускливостта на стъклото на прозорците , комбинирани със спектри на външната дневна светлина, което осигурява представителност за типични строителни среди. ID50 и ID65 са особено полезни в приложения като цифрово изображение и оценка на текстил при контролирано вътрешно осветление, поддържайки стандарти за възпроизвеждане на цветовете, където изключването на UV лъчите е стандарт. Този фокус върху филтрираната дневна светлина отличава ID осветителните тела от серията D за външна употреба, предоставяйки инструменти за прогнозиране на външния вид на цвета в затворени със стъкло пространства.[35]

Хроматичност и бели точки

Координати на хроматичността

Хроматичните координати осигуряват двуизмерно представяне на цвета чрез проектиране на триизмерните CIE XYZ тристимулни стойности върху равнина, елиминирайки компонента на яркостта (Y), за да се фокусира единствено върху нюанса и наситеността. Тази проекция е от съществено значение за визуализиране и сравняване на цветовите свойства на стандартните осветителни тела, които служат като референтни бели точки в колориметрията . Получените координати позволяват осветителните тела да бъдат нанесени като точки в хроматични диаграми, често показващи техните позиции спрямо спектралния локус и локуса на Планк , който проследява цветовете на радиаторите на абсолютно черно тяло при различни температури.[17]

Grokipedia v0.2 Вход

Основните координати на хроматичност xy по CIE 1931 са получени от тристимулните стойности. X , Y и 3 , изчислено за осветител със спектрално разпределение на мощността $S\left(\lambda\right)$ чрез интеграция с функциите за съпоставяне на цветове на CIE:

$$X = \kappa \int_{380}^{780} S\left(\lambda\right)\bar{x}(\lambda)\,d\lambda\,, \quad Y = \kappa \int_{380}^{780} S\left(\lambda\right)\bar{y}(\lambda)\,d\lambda\,, \quad 3 = \kappa \int_{380}^{780} S\left(\lambda\right)\bar{z}(\lambda)\,d\lambda\,,$$

където κ е нормализираща константа (често задавана така $Y = 100$ за осветителя), а границите апроксимират видимия спектър в нанометри. Координатите на цветността след това се получават чрез нормализиране:

$$x = \frac{X}{X+Y+3}, \quad y = \frac{Y}{X+Y+3},$$

с третата координата $z = 1 - x - y$ Това извеждане произтича от проектирането на цветния вектор $\left(X\ ,\text{Й}\ ,Z\right)$ върху самолета $X + Y + 3 = 1$ в тристимулно пространство, като се гарантира, че мащабирането на интензитета на осветителя не променя неговата хроматична позиция. В xy диаграмата на CIE 1931 – обикновено изобразявана като спектрален локус с форма на подкова – тези координати позиционират стандартните осветители в затворената област, улеснявайки сравняването на тяхната относителна топлина или студенина.[17][36]

За да се справи с перцептивните неравномерности в xy диаграмата, където равните разстояния не съответстват на равни възприемани цветови разлики, CIE въведе диаграмата на Унифицираната скала за хроматичност (UCS) от 1960 г. с координати mu' и v' , дефинирано директно от XYZ като:

$$mu' = \frac{4\ пъти}{X + 15\ години\ + 3\ Z}, \quad v' = \frac{9\ години}{X + 15\ години\ + 3\ Z}.$$

Тази трансформация, еквивалентна на линейно пренареждане на xy координатите, цели по-добра перцептивна линейност, особено по линии с постоянен оттенък, което я прави подходяща за приложения като оценка на корелираната цветна температура . Стандартните осветителни тела се появяват като точки в това пространство, като тези, които апроксимират излъчването на абсолютно черно тяло (като например осветителен източник A в по-топли тонове и D65 в по-студени тонове), се подравняват плътно с

Grokipedia v0.2 Вход

Бели точки на стандартни осветителни тела

Белите точки на стандартните осветителни тела се определят от техните координати на цветност в цветовите пространства на CIE 1931 (x, y) и CIE 1976 (u', v'), заедно със корелирани стойности на цветната температура (CCT), осигурявайки точна спецификация за възпроизвеждане и измерване на цветовете. Тези координати представляват цвета на самото осветително тяло и са получени от относителните спектрални разпределения на мощността (SPD), интегрирани със стандартния колориметричен наблюдател на CIE 1931 2°.[6] Актуализацията на CIE 15:2018 стандартизира тези стойности за постигане на последователност в колориметрията .[6]

Следната таблица обобщава белите точки за ключови стандартни осветителни тела, включително волфрамови лампи (A, B, C), апроксимации на дневна светлина (серия D), с еднаква енергия (E), избрани флуоресцентни лампи (серия FL), лампи с високо налягане (серия HP), LED (серии LEDB и LEDV) и лампи с индустриален разряд (серия ID). За сериите FL, HP и LED са показани представителни примери поради обширните им подгрупи; пълните набори от данни са представени в таблица в CIE 15:2018. Стойностите на CCT са корелирани с най-близката температура на Планков радиатор в Келвин. Координатите на хроматичността в (u', v') следват равномерната трансформация на скалата за хроматичност на CIE 1976 от (x, y).[6]

Илюминатен	Тип	x	y	ти	v'	CCT (K)
A	Волфрам	0.44757	0.40745	0.2559	0.5243	2856
Б	Волфрам - пряка слънчева светлина	0.34842	0.35161	0.2105	0.4735	4874
C	Волфрамова дневна светлина	0.31006	0.31616	0.2009	0.4609	6774
Д50	Дневна светлина	0.34567	0.35850	0.2091	0.4882	5003
Д65	Дневна светлина	0.31271	0.32902	0.1978	0.4683	6504
E	Равноенергийни	0.33333	0.33333	0.2105	0.4734	5454
ФЛ2	Флуоресцентна (студено бяла луксозна)	0.3793	0.3670	0.2366	0.5170	4230
FL7	Флуоресцентна (широколентова дневна светлина)	0.3122	0.3288	0,1973	0.4678	6500

Grokipedia v0.2 Вход

Илюминатен	Тип	x	y	ти	v'	CCT (K)
HP3	Метален халогенид под високо налягане	0.3850	0.3880	0.2430	0.5280	4100
HP5	Натрий под високо налягане	0.5050	0,4240	0.3290	0.5980	2100 г.
LEDB1	LED (широколентов)	0.3213	0.3367	0.2020	0.4740	6500
LEDB2	LED (широколентов)	0.3490	0.3595	0.2100	0.4890	5000
LEDV1	LED (с виолетова лампичка)	0,4325	0.4030	0.2430	0.5280	3000
LEDV2	LED (с виолетова лампичка)	0.3446	0.3552	0.2080	0.4860	5500
ID_A	Промишлено изхвърляне (кехлибарено)	0.4410	0.3980	0.2470	0.5320	3000
ID_C	Промишлено изхвърляне (чисто)	0.3800	0.3800	0.2390	0.5220	4000

Тези бели точки се групират по различен начин в диаграмата на цветността въз основа на техните спектрални характеристики. Осветителните тела от серия D са разположени близо до Планковия локус , имитирайки естествена дневна светлина и излъчватели на абсолютно черно тяло с минимално отклонение (обикновено Duv < 0,005), което ги прави идеални за обща оценка на цветовете.[6] За разлика от това, осветителят с еднаква енергия E заема приблизителния център на диаграмата на CIE 1931 при (1/3, 1/3), служейки като неутрална отправна точка, независима от температурата.[6] Флуоресцентните осветителни тела (серия FL) показват разсеяни позиции, често отклоняващи се значително от Планковата крива поради дискретни пикове на емисиите от фосфори, което води до по-високи стойности на Duv (до 0,02) и зеленикави или розови оттенъци.[6] Газоразрядните лампи с високо налягане (серия HP) показват по-голямо разсейване, с топли, жълтеникави точки за натриевите типове (ниска CCT, високи стойности на x) и по-хладни, синкави за живачните типове. Съвременните LED осветителни тела като LEDB1 и LEDV1 са проектирани да се подравняват по-близо до точките от серия D, намалявайки отклоненията (Duv ≈ 0,003) и подобрявайки прецизността на цветовете в приложения, изискващи симулация на дневна светлина.[6] Индустриалните газоразрядни лампи (серия ID) са склонни към по-топли, кехлибарени тонове с точки, изместени надясно в диаграмата. Като цяло, тези разпределения подчертават как спектралният състав влияе върху възприеманата неутралност, като

Приложения и измервания

Употреба в колориметрията и съпоставянето

Стандартните осветителни тела играят централна роля в колориметрията, като осигуряват спектралните разпределения на мощността, необходими за изчисляване на тристимулните стойности в цветовото пространство CIE XYZ. Тези стойности, X, Y и Z, се получават чрез интегриране на произведението от относителното спектрално разпределение на мощността на осветителното тяло. $S(\lambda)$, спектралната отражателна способност на обекта $\rho(\lambda)$ и функциите за съпоставяне на цветовете по CIE $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$ във видимия спектър:

$$X = \kappa \int \rho(\lambda)\, S(\lambda) \bar{x}(\lambda)\, d\lambda, \quad Y = \kappa \int \rho(\lambda)\, S(\lambda) \bar{y}(\lambda)\, d\lambda, \quad Z = \kappa \int \rho(\lambda)\, S(\lambda) \bar{z}(\lambda)\, d\lambda,$$

където κ е нормализираща константа. Тристимулната стойност на Y съответства конкретно на яркостта и служи като основа за осветеност в производни пространства като CIELAB.[37][38]

В цветовото пространство CIELAB координатите се изчисляват спрямо бялата точка на осветителя. Например, при осветител D65, компонентът на яркостта L^* произлиза от Y / Y_n, където Y_n е стойността на Y на идеален бял рефлектор при D65, използвайки $L^* = 116 (Y / Y_n)^{1/3} - 16$ за $Y / Y_n > 0{,}008856$ Това гарантира, че цветовете се определят количествено последователно при всички измервания, отчитайки влиянието на осветителя върху възприеманата лекота и наситеност.[38][39]

Стандартните осветителни тела са от решаващо значение за откриване на метамеризъм, при който два обекта с различна спектрална отражателна способност съвпадат по цвят под един осветител, но се изместват под друг поради промени в разпределението на спектралната мощност . Метамеризмът на осветителните тела се определя количествено с помощта на индекси като специалния индекс на метамеризъм на CIE, дефиниран като цветова разлика. ΔE под тестов осветител за двойка, която съвпада точно ($\Delta E = 0$) под референтен осветител като D65. Например, двойка, съответстваща под D65, може да покаже $\Delta E > 1$ под осветител A, което показва потенциална непоследователност в цветовото възприятие осветление.[40][41]

В стандартите за съвпадение на цветовете, особено в текстила, ASTM D1729 определя използването на множество осветителни тела – включително A (нажежаема жичка), D65 (дневна светлина) и TL84 (флуоресцентно) – за оценка на консистенцията на цветовете и откриване на метамеризъм чрез наблюдение на промени в източниците. По подобен начин ISO 3668:2017 за бои и лакове определя D65 като стандартно осветително тяло за визуално сравнение на цветовете и препоръчва използването на допълнителни източници като A и TL84 за оценка на метамеризма при оценката на продукта.[42][43] Цялостното тестване често включва 8–12 осветителни тела или метамерни двойки, за да се обхванат различни реални условия, осигурявайки стабилно цветово съответствие.[44]

Цветовите разлики при специфични осветителни тела се изчисляват в CIELAB като $\Delta E_{аз} = \sqrt{(\Delta \mathrm{L}^*)^2 + (\Delta \mathrm{a}^*)^2 + (\Delta \mathrm{b}^*)^2}$, където $\Delta \mathrm{L}^*$, $\Delta \mathrm{a}^*$ и $\Delta \mathrm{b}^*$ са разликите между координатите на пробата и референтните координати под осветителното тяло $аз$ A $\Delta E_{аз} < 1$ обикновено показва незабележими разлики, докато стойностите над 2–3 разкриват забележими промени, водещи критериите за преминаване/не преминаване при контрол на качеството . Софтуерни инструменти за спектрален анализ, като тези на Datacolor, включват тези осветителни тела, за да симулират и изчисляват ΔE в множество източници за прецизно откриване на метамеризъм.[39][40]

Внедряване в устройства и стандарти

Стандартните осветителни тела се внедряват във физически симулатори, за да се възпроизведат техните спектрални разпределения на мощността (SPD) за целите на калибрирането и тестването. Интегриращи сфери, покрити със Spectralon , силно отразяващ PTFE материал, предлагащ над 99% дифузно отражение от 250 до 2500 nm, често се използват за създаване на равномерно осветление, приближаващо се до осветителното тяло D65, чрез комбиниране на светлинен източник с дифузните свойства на сферата.[45] Тези настройки осигуряват Ламбертово разпределение, минимизирайки ъгловите вариации в симулираната светлина. Освен това, настройваемите светодиодни решетки, използващи многоканални светодиоди с алгоритми за спектрална оптимизация, позволяват прецизно възпроизвеждане на осветителни тела като D50, D65, A и C чрез регулиране на интензитета в различните дължини на вълните, за да съответстват на целевите SPD в рамките на определени отклонения.[46][47]

В потребителските и професионалните устройства, стандартните осветителни тела

референтна бяла точка с координати на хроматичност x=0.3127, y=0.3290, за да се осигури последователно възпроизвеждане на цветовете между мониторите и уеб съдържанието.[48] Цифровите фотоапарати използват алгоритми за автоматичен баланс на бялото (AWB), за да оценят и коригират осветителните тела на сцената, като картографират заснетите цветове към неутрална бяла точка, като например D65, чрез анализ на RGB статистика или оценка на осветителните тела, базирана на невронна мрежа, като по този начин намаляват цветните оттенъци от смесено осветление .[49]

Индустриалните стандарти налагат специфични приложения за поддържане на цветова консистентност. ISO 3664:2009 определя условията за гледане на графични изкуства , изискващи осветление в кабините да съответства на D50 с толеранс на хроматичност от 0,005 единици в CIE xy координати и индекс на цветопредаване (CRI) от поне 90, за да се сведат до минимум метамерните повреди.[50] Стандартите от серията IEC 61966 за мултимедийни системи допълнително изискват мониторите да се калибрират към източници на светлина като D65 за точно управление на цветовете при кодиране и показване.[51]

Последните подобрения от 2025 г. включват разширени LED-базирани системи за осветителни кабини, симулиращи множество стандартни осветителни тела, като D50 и D65, с персонализируеми източници за повишена гъвкавост в работните процеси за оценка на цветовете.[52] Метрологични инструменти като гониофотометри, често интегрирани със спектрорадиометри, оценяват съвпаденията на SPD чрез измерване на ъгловия интензитет на светлината и спектралните профили, за да проверят точността на симулатора спрямо CIE референтните стойности.[53]

Предизвикателствата при внедряването продължават, особено при постигането на спектрални отклонения под 1% от идеалните SPD, което изисква усъвършенствани алгоритми за оптимизация и високопрецизни светодиоди, за да се избегнат несъответствия в цветопредаването. Системите с множество осветителни тела също са изправени пред повишени разходи поради необходимостта от множество настройваеми източници и оборудване за калибриране , което ограничава приемането им в среди с ограничени ресурси.[54][55]

Референции

2. Стандартни осветителни тела по CIE - RP Photonics
3. Разбиране на стандартните осветителни тела при измерване на цветовете
4. Илюминатор - общ преглед | ScienceDirect Topics
5. Колориметрия, 4-то издание | CIE
6. https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=841491
7. Спектрални характеристики на дневната светлина | CIE
8. Стандартни осветителни тела по CIE - Image Engineering
9. [PDF] Измерване на цветовете – цветовото пространство CIE - Datacolor
10. Дневна светлина - общ преглед | ScienceDirect Topics
11. [PDF] Покано писмо - Международна комисия по осветление (CIE)
12. [PDF] Приноси към науката за цветовете - Публикации от техническата серия на NIST
13. PDF, Някои последни постижения в цветознанието
14. Теория на цветовете | BYK Instruments
15. https://www.iso.org/obp/ui/en/#!iso:std:77215:en
16. [PDF] CIE S 025: Метод за изпитване на LED лампи, LED осветителни тела и LED ...
17. Колориметрия, 3-то издание | CIE
18. [PDF] Стандартен осветител
19. Стандартен осветител и стандартен източник на светлина - LISUN
20. [PDF] Идеалната цветова система Lovibond за стандартни осветителни тела CIE A и ...
21. Няма
22. ISO/CIE 11664-2:2022
23. Как да се изчисли спектърът на дневната светлина (D осветител)
24. Стандартен осветител CIE D65
25. ISO/CIE 23603:2024 - Стандартен метод за оценка на спектралните ...
26. Регулируем LED осветител с дневна светлина за текстил и печат...
27. [PDF] Влияние на спектралното разпределение на мощността на симулаторите на дневна светлина върху ...
28. [PDF] БЯЛА КНИГА - Устройства Luminus
29. Относителни спектрални разпределения на мощността на осветителни тела, представляващи типични флуоресцентни лампи | CIE

31. CIE LED осветителни маси - Hunterlab
32. Какво е стандартен осветител (референтен осветител)?
33. Изследователска стратегия на CIE за определяне на нови източници на калибриране и ...
34. Референтен спектър на светодиоди за калибриране на фотометър | CIE
35. Публикации на CIE - първокласен източник на знания за светлината и осветлението | CIE
36. Концепции за колориметрия - Konica Minolta Sensing Americas
37. [PDF] Разбиране на цвета - X-Rite
38. [PDF] ПРЕЦИЗНА ЦВЕТНА КОМУНИКАЦИЯ | Konica Minolta
39. Идентифициране на цветови разлики с помощта на координати L*a*b* или L*C*H*
40. [PDF] МЕТАМЕРИЗЪМ | Datacolor
41. Индекс на метамеризъм - HunterLab
42. [PDF] Какъв е стандартът за гледане? ASTM D1729-96
43. [PDF] Различни източници на светлина и тяхното използване при съчетаване на цветове
44. Spectralon® стандарти за дифузно отражение - Labsphere
45. [PDF] Разработване на регулируем колориметричен източник на базата на светодиоди
46. [PDF] Спектрално настройваем източник на светлина, базиран на светодиоди за ...
47. [PDF] Как да интерпретираме цветовото пространство sRGB (посочено в IEC 61966-2-1 ...
48. [PDF] Автоматична корекция на баланса на бялото за сцени със смесена осветеност
49. https://www.verivide.com/colour-assessment-with-iso-36642009/
50. ИЕК 61966-2-2:2003
51. [Новини] X-Rite разширява обхвата на Judge LED от осветителни кабини до Harmony ...
52. [PDF] GL GON IO системи
53. Прецизен метод за спектрално регулиране на LED и многофункционални лампи...
54. Достъпен и ефикасен метод за спектрална настройка, използващ LED-базиран